JPHACKS 2026 Award Day

チーム

C専会

小学生のための Web アプリを開発しました



メンバー

村田つぐみ
リーダー、PM、
デザイン、UI / UX

有川暁登
リードエンジニア

田中悠真
プロンプトエンジニアリング

田嶋煌士
システムエンジニア

1 きっかけ

学力は高いのに、興味の入口が少ない

小4 算数の平均得点

591 点

58か国・地域中 5位

「算数の勉強は楽しい」小4

70%

国際平均 81%

大学入学者の理工系の割合

17%

OECD平均 27%

課題は「**学力**」ではなく「**興味の入口**」にある

身のまわりにあふれている数や理科のふしぎに気づく「**きっかけ**」が少ない

出典：TIMSS2023（国立教育政策研究所）／文部科学省「理工系人材育成に関するタスクフォース」（2023）

1 きっかけ

AI教材は「解かせる」だけになっている

現場で感じた課題

- 既存のAI教材の強み

  「問題を解かせる」**効率的な学習**に非常に強い

- 既存のAI教材・検索の限界

  すぐに「答え」を返すため、子どもが自分で「問い」を立てる前に**学びが終わる**

子どもが「**自分で問いを立てる**」プロセスが抜け落ちている

小学生の 理系はっけんアプリ

かこって はてな!?

みのまわりを かこむと、
「なんで?」が みつかる！

とる → かこむ → よそう → こたえあわせ



2 概要

日常の風景から「問い」を見つけるアプリ

写真を囲むだけで、AIが「問い」を自動生成

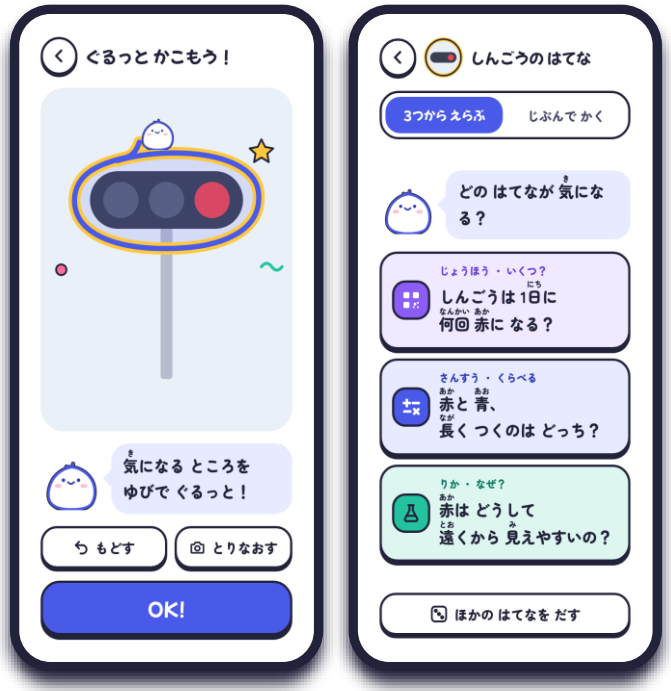
写真の気になる部分を指で囲むと、そこに潜む理系の「問い」をAIが3つ作る。

7つのステップで進む、ワクワクする体験フロー

体験は「かこむ → えらぶ → せーの！（予想）→ こたえあわせ → なぞとき → もしも → のこす」の順に進む。

予想と答えの「ズレ」が、もっと知りたいを引き出す

子どもは答えを見る前に直感で**予想**し、予想と答えの**ズレ**を手がかりに、しくみや理由を知りたくなる。



2 概要

日常の風景から「問い」を見つけるアプリ

子どもが問いを見つける

自ら画面を囲むことで

主体性を確保

答えの前に、まず予想

予想と正解の「ズレ」で

好奇心を刺激

学年と進み具合に適応

漢字・難易度を

遊んだ記録で自動調整

1回1〜3分で完結

体験を手軽に楽しめる

無理なく継続できる



3 教育機関での利用

学校を入口に、家庭まで広げる

導入の狙い

「関心のある家にとどまる」課題を突破する

家庭向けアプリでは保護者や子どもの関心がある家庭にしか届かない

GIGAスクール構想で配られた1人1台の端末で体験の機会を全児童に提供

① 学校の授業

教室やグラウンドで撮って遊ぶ

先生がお題を出す

② 社会科見学

見学先に合わせたミッションで校外でも問いを探す

③ 家庭

学校で覚えた遊び方を家や外出先でも続ける

3 教育機関での利用

学校を入口に、家庭まで広げる

インストール不要のWebアプリ

URLを開くだけですぐに授業等で使える

端末へのインストールが不要

圧倒的に低い運用コスト

AI 1回あたり
約$0.03

40人×3回の授業1回
約$3.6

先生用の管理画面

- **ミッション**
  日付とクラスを指定して探すお題を出す
- **教室に映す**
  共有された問いを、はてな→よそう→しょうたいの順に全員で解く
- **見える範囲**
  内容は授業時間中に保存した分だけ。家での記録は件数のみ
- **比べない**
  ランキングや正答率は出さない。成績に使わない

見本と、本番のグループ管理を実装済み

4　デモ

DEMO

会場のみなさんも、一緒に予想してください。

撮る　囲む　予想　ズレを見る　条件を変える

お手元のスマホでも試せます

fk2601.vercel.app



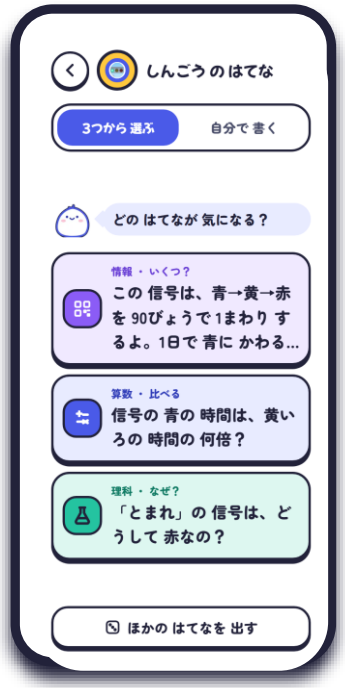


5 作成した機能　体験の流れ



囲む

自由な投げ縄で囲み
切り抜きだけをAIへ



問いを選ぶ

3択か自分で書くか
を選べる



予想する

4年生まで5択
5年生からスライダー



こたえあわせ

数直線と倍率で
ズレを強調



もしも

変数を動かし
その場で再計算

5 作成した機能　続けたくなる仕組み



はてなずかん

これまで見つけた「問い」を閲覧できる



スタンプ

見つけた「問い」の数でスタンプを獲得



称号

「問い」を重ねることで称号をもらえる



今日のお題

日替わりのお題から新しい「問い」を探す



グループでの共有

自分が見つけた「問い」を共有できる

6 技術

AIの出力を、そのまま子どもに見せない設計

Next.js / TypeScript
画面とLLM呼び出しを1リポジトリで

Tailwind CSS
デザイントークンをそのまま適用

Firebase Auth / Firestore
ルールで本人・メンバーだけに制限

Vercel（東京）
HTTPSでスマホのカメラが使える

Claude Sonnet 5.5
画像入力とJSONの構造化出力

math.js / Zod
式の安全な計算と出力の検証

● 答えはAIに計算させない

AIは式と変数だけを出し、答えは math.js で計算。AIの値と5%以上ずれる問いは捨てる

● 送るのは切り抜きだけ

囲んだ範囲を長辺1024pxに描き直して送信。背景の人やEXIFは送らない

● 学年に合わせた表記

学年別漢字配当表（1026字）で未習の漢字をひらがな化。数・単位・割合も学年で切り替え

● AIの出力を信用しない

問いの文字数・数の個数・こじつけ判定を自動で検査。IDトークンはサーバーで検証

実測（問い3つ）：Sonnet 5.5 で約13秒・約$0.03／回（Opus 5.5 は約45秒のため本番は Sonnet）

6 技術

問いを作るプロンプトへの こだわり

AIが 考える じゅんばん

1. 写真から、そのものの特徴（形・材料・しくみ・数）を5つさがす
2. 問いのたねを5つ：「ふつうは こう思う → 本当は こう」
3. たしかな事実のたねだけから4つ選ぶ（なぜ？・どうなる？・どっち？・どれくらい？を ばらばらに）
4. 問いごとに「ねらった ふしぎ」を先に書いてから、問題文にする
5. アプリが検査して、通った3つだけを子どもに出す

よい問いの 5つの条件（上ほど大事）

1. **そのもの自身の ふしぎ**　囲んだものの かくれた話
2. **思いこみが ひっくり返る**　「へえー！」となる話を選ぶ
3. **直感で 予想できる**　専門のことば・数をならべない
4. **事実が たしか**　図鑑・教科書にのっている しくみ
5. **みじかい**　聞くことは1つ、2文まで

数の問いは「直感が はずれる」ものだけ

子どもが直感で言いそうな数を AI に書かせ、答えと 1.5倍以上ちがう問いだけを出す。
数えれば分かる数・1回のかけ算・ねだんの問いは作らない。

例：「ペットボトルの水を しずくにすると、ぜんぶで何てき？」　直感 2,000てき → 答え 1万てき（約5倍）

7 利用検証

実際に使わせて見えた、体験の手応え

「めっちゃおもしろい！」

小学4年生

「今日もスマホ渡したら
黙々と30分くらいイジってたよ」

小学4年生の保護者

「キャラを育てられると、
もっと触りたくなりそう」

小学生の保護者（父）

「始めから終わりまで全部小学生にも
伝わる分かりやすさだったと思う！」

チームの外で試してくれた大人

「いま何人（誰が）学習しているか知りたい」

授業で使う立場の人

小学生・保護者・大人・授業で使う立場の人に、実際に触ってもらい、聞かせてもらった声（少人数の声です）。

8 学校での利用 はじめての案内

学校のアカウントで入り、ナビが最初を案内する

構想

学校で発行されたアカウントでログイン

Google・Microsoft の学校アカウントのボタンで入る。先生が配る参加コードを入れ、先生が確認するとクラスへの参加が完了する。

実装済み

はじめての人をナビが案内

登録は1画面に1つずつ質問する。初回だけ遊び方を3枚で説明し、設定からいつでも見直せる。



ようこそ　学年を聞く　あそぶ順番　最初のボタン

登録の4ステップと「あそびかた」の説明は、いまのアプリで動いている画面

8 学校での利用 先生用の管理画面

先生は、クラスの様子を管理画面で確かめられる

きょうの画面
参加の確認、明日のミッション、利用状況

メンバー
出席番号・件数・授業中に保存した はてな

見える範囲
内容が見えるのは授業時間中の分だけ





先生用の管理画面（デモ版・架空のデータ）。右：きょうの画面　左下：メンバーの画面

8 学校での利用 教室に映す

黒板やモニターに映して、クラス全員で予想する



1 はてな

子どもが見つけた問いを映す



2 よそう

ア・イ・ウで手を挙げる



3 しょうたい

答えと考え方を見せる

- 映せるのは、クラスに共有された はてなだけ。本名は出さない
- 答えは、先生が「しょうたいを見せる」を押すまで出ない
- 子どもの見つけた問いが、そのまま授業の教材になる



黒板に映すときは、黒地の配色に切り替え

9 今後の展望

アプリ・学校・正しさの3方向に広げる

アプリ

- 認識結果を先に返し、待ち時間を短縮
- 送信前に顔を自動でぼかす
- モデレーションAPIで画像と文を検査
- 地図で見る「どこで見つけたか」ずかん

学校

- 学校アカウント（Google・Microsoft）でログイン
- クラスでの共有と、友達の問いで遊ぶ機能
- 授業時間・教室に映す画面も本番データに
- 利用回数の上限を正式に

正しさ

- 教科書のデータをもとに問いと解説を出す
- 出版社と連携し、図鑑や参考書を根拠にする
- 出典をアーカイブで確かめられるように



目指すのは、子どもが景色を見るたびに「これ、何回だろう？」と考え始める状態。答えを教えるのではなく、問いを持ち帰ってもらう。



Thank you!

fk2601.vercel.app

付 付録

学年で、文字と答えかたが変わる



同じ問いでも、学年で見え方が変わる

- 漢字は 学年別漢字配当表どおり。習っていない字は ひらがな、大きい字には ふりがな
- 予想は 4年生まで5つの範囲から選び、5年生からは スライダー
- 数の書きかた・単位・解説の計算も、その学年で習ったものだけ

問いの深さは、学年ではなく「遊んだ記録」で

- 遊んだ量で レベルが上がり、さいきんの当たりぐあいで 上げ下げ（教科ごと）

付 付録

問いを見つけるほど、ナビが育つ



5段階に育つ

ちびナビ → ナビ → げんきナビ → きらきらナビ → スーパーナビ（遊んだ量の点数で育つ）

きせかえ 8こ

リボン・めがね・ぼうし・マフラー・マント・ほしの めがね・メダル・かんむり（スタンプや称号の数でもらえる）

実際の声から作った機能

小学生の保護者（父）から「キャラを育てられると、もっと触りたくなりそう」という声をもらい、すぐに作りました。

正解の数ではなく、問いを見つけてずかんに残すことで育ちます。

付 付録

安全・費用・速さ

安全

・AIに送るのは、囲んだ切り抜きだけ

・写真の位置情報などは消して送る

・危ない行動や、まねすると危ない場面は 問いにしない

・みんなに見せる はてなは 名前なし
・通報できる

・先生に見えるのは、いまの画面と たすけて だけ

費用

・写真1枚（問い3つ＋解説）約3セント

・キャッシュが切れたときは約9セント

・40人が3枚ずつ使っても約3.6ドル

・1人あたりの呼び出しに 上限がある（1日100回など）

速さ

・AIの呼び出しを2回に分けた

・1回目は問い、2回目は 選んだ1問の解説だけ

・はじめの待ち：約20秒 → 約14〜15秒

・待っている間は、まめちしきを出す

・モデルは実測して Sonnet 5.5 を選んだ

付 付録

開発の進め方

344	107	103
コミット	マージした Pull Request	Issue

- 仕様は docs/ に書いて、それを正として開発（1つの Issue に1つのブランチ、Pull Request で develop に取りこむ）
- AIのコーディングエージェント向けの指示書（AGENTS.md）で、体験の設計と安全のルールを守らせた
- 問いの評価スクリプトで、同じ写真・同じ学年の問いを、プロンプトを直す前と後でくらべた
- 子どもや保護者、授業で使う立場の人の声から、すぐに機能を足した（ナビの成長・先生の「いま」と「たすけて」）